

科目：数学试卷
考试时间：180 分钟

模拟考试试卷

满分：150 分
形式：闭卷

卡方训练营 · 数学 6 月模拟试卷

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026 年 6 月 20 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间：2026 年 6 月 20 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷, 一律不予批改.

请将选择题作答填在下列空格中：

1~5					
6~10					

请将填空题作答填在下列空格中：

1~3			
4~6			

选择题

每题 5 分，共 50 分

1. 设函数

$$f(x) = (e^{\sin x} - e^{-\sin x}) \ln(x + \sqrt{1+x^2}),$$

给出以下四条结论：

- ① $f(x)$ 是奇函数；
- ② 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是与 x^2 同阶的无穷小量；
- ③ $f(x)$ 是偶函数；
- ④ 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是比 x^2 高阶的无穷小量。

其中正确的是 ()。

- A. ①②
- B. ①④
- C. ②③
- D. ③④

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \sqrt[n]{n}$, $n = 1, 2, \dots$, 则下列命题中，正确的是 ()。

- A. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值，但取不到最大值。
- B. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值，但取不到最小值。
- C. 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值，又能取到最小值。
- D. 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值，又不能取到最小值。

3. 设函数 $f(x)$ 可导， $y = f(x) \cos x$ 。当自变量 x 在点 $x = 0$ 处取得增量 $\Delta x = 0.2$ 时，相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.4，则 $f'(0) = ()$ 。

- A. 2
- B. 0.2
- C. 1
- D. 0.1

4. 已知函数 $f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + [f'(x)]^2 = x^2$ ，则 ()。

- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值。

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值。

C. 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

5. 曲线 $y = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ ()。

A. 既有铅直又有水平与斜渐近线。

B. 仅有铅直渐近线。

C. 只有铅直与水平渐近线。

D. 只有铅直与斜渐近线。

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续, 其中 $a > 0$, 则 $\int_0^a f(x) dx =$ ()。

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2ka - a}{2n}\right)$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{ka - a}{2n}\right)$

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{4n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka - a}{4n}\right)$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka - 3a}{4n}\right)$

7. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln^{\alpha+1}(1+x)}{1+x}, & 0 < x < \frac{1}{2}, \\ \frac{x}{(1-x^2)^{\alpha/2}}, & \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

若积分

$$\int_0^1 f(x) dx$$

收敛, 则 ()。

A. $-2 < \alpha < 0$

B. $-2 < \alpha < 2$

C. $0 < \alpha < 2$

D. $-2 < \alpha < 0$ 或 $0 < \alpha < 2$

8. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极小值, 则 ()。

- A. $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$.
 B. $f'_x(x_0, y_0) = 0$, $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$.
 C. $f'_y(x_0, y_0) = 0$, $f''_{yy}(x_0, y_0) > 0$.
 D. $f(x, y_0)$ 在 x_0 处取得极小值。

9. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上连续, 则 $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a^2} \iint_D f(x, y) d\sigma$ ()。

- A. 不一定存在。
 B. 存在且等于 $f(0, 0)$ 。
 C. 存在且等于 $\pi f(0, 0)$ 。
 D. 存在且等于 $\frac{1}{\pi} f(0, 0)$ 。

10. 设 $u_n = (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$, 则级数 ()。

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛。
 B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散。
 C. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散。
 D. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛。

填空题

每题 5 分, 共 30 分

1. 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为_____。

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2} (e^{x^2-1} - x) + \frac{\pi}{4}, & x > 1, \end{cases}$, 则 $f'(x) =$ _____。

3. 设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。

4. 若不定积分 $\int \frac{x^2 + ax + 2}{(x+1)(x^2+1)} dx$ 的结果中不含反正切函数, 则 $a =$ _____。

5. 计算 $\int_0^1 \left(\int_0^{y^2} \frac{x e^x}{1 - \sqrt{x}} dx \right) dy =$ _____。

6. 微分方程 $y'' + \frac{2}{x}y' = x$ ($x > 0$) 的通解为 _____。

简答题

第 1 题 10 分，2-6 题每题 12 分，共 70 分

1. (10 分) 设极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax \sin x + b \cos x + c}{x(\sqrt{1+x^3} - 1)} = \frac{1}{2}$, 求参数 a, b, c 的值。

2. (12 分) 设函数 $y(x)$ 由方程 $y - x + 1 = e^{x-2y}$ 确定, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y(x) - 2x}{\cos x - \cos 2x}$ 。

3. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ 。

(1) (5 分) 试证: 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$ 。

(2) (7 分) 对任意实数 λ , 证明必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$ 。

4. (12 分) 求函数 $f(x, y) = x^3 - 3xy - y^2 - y - 9$ 的极值。

5. (12 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D (x^2 - 3y^2) \, dx \, dy$ 。

6. (12 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$ 。